理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-1 認識物質

P.1

本節煉成地圖

從「物質是什麼」一路煉成「分類與分離」的判讀能力

生活中的物質

有質量 + 佔空間 → 物質



物質的三態

粒子排列與運動不同



固態	液態	氣態
粒子排列緊密 位置固定 只振動 具有固定形狀和體積	粒子靠得很近 可自由移動 體積固定 具有流動性	粒子分散 可自由移動 充滿容器 可壓縮

物質會發生變化

有沒有產生新物質？



沒有 → 新物質

物理變化

只改變狀態、形狀、大小等
沒有產生新的物質



產生新物質

化學變化

產生新的物質
性質改變，通常不易回復

本節的學習路徑

1 物質
有質量且佔空間就是物質

2 三態
固態、液態、氣態
粒子排列與運動不同

3 物態變化
熔化、凝固
汽化、凝結
昇華、凝華

4 物理/化學變化
有無產生新物質來判斷

5 物質性質
物理性質
化學性質
用來判斷、比較與分類

6 純物質/混合物
純物質：元素、化合物
混合物：空氣、海水等

7 混合物分離
利用性質差異把混合物分開
（如過濾、蒸發、結晶）

物質的分類（預告）



混合物的分離（預告：粗鹽精製）



利用性質差異，把混合物分開。

本節解題三問



Q1 它是不是物質？



- ☑ 有質量嗎？
- ☑ 佔空間嗎？

Q2 它發生什麼變化？



- ☑ 有沒有產生新物質？

Q3 它怎麼分離？

- ☑ 各成分的哪個物理性質不同？可利用這個差異分離。



看懂 → 整理 → 比較 → 判讀 → 解題

2-1 認識物質

2. 什麼是物質？

物質 × 能量 × 物體，一次搞懂！

物質的定義

凡是有質量、且佔有空間的，都稱為物質。



石頭	水	冰塊	金屬	空氣（氣體）
↓	↓	↓	↓	↓
有質量 佔空間	有質量 佔空間	有質量 佔空間	有質量 佔空間	有質量 佔空間

生活中的物質

物質存在於生活的各個角落：



桌子（木材，固體）	水（液體）	空氣（氣體）	金屬（固體）
食鹽（固體）	食用油（液體）	石頭（固體）	汽水（液體，混合物）

不是物質的例子

沒有質量，或不佔空間的，不屬於物質。



✘ 光	✘ 熱	✘ 聲音	✘ 溫度
沒有質量 不佔空間	沒有質量 不佔空間	沒有質量 不佔空間	沒有質量 不佔空間

物體、物質、能量的關係



物體	物質	能量
具有一定形狀的物質。（例如：桌子、杯子）	組成物體的材料。（例如：木材）	使物質發生變化的能力。（例如：光、熱、電）

三者比較表

項目	物質	物體	能量
是否有質量	有	有	沒有
是否佔空間	有	有	沒有
是否有一定形狀	不一定	有	沒有
例子	水、空氣、鐵	桌子、杯子、鐵釘	光、熱、電、聲音

物質和物體都具有質量、佔空間，但能量不具有質量，也不佔空間。



常考陷阱



✘ 光是物質。	✘ 熱是物質。	✘ 物體不是物質。	✘ 運動中的物體才是物質。
光沒有質量，不佔空間。	熱沒有質量，不佔空間。	物體是由物質組成的。	無論靜止或運動，只要有質量且佔空間，都是物質。

一眼判斷：下面哪些是物質？



石頭 ✓	水 ✓	空氣 ✓	✘ 光	✘ 熱
桌子 ✓	酒精 ✓	聲音 ✘	✘ 溫度	✘ 汽水 ✓

重點整理



1. 有質量、且佔有空間的，稱為物質。
2. 物體是具有一定形狀的物質。
3. 能量沒有質量，也不佔空間。
4. 物質和物體都具有質量、佔空間；能量不具有質量，也不佔空間。
5. 生活中常見的光、熱、聲音、溫度，都不是物質。

理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-1 認識物質

P.3

3. 物質的三態

粒子排列與運動不同，造成不同的形狀與體積

固態

形狀固定・體積固定

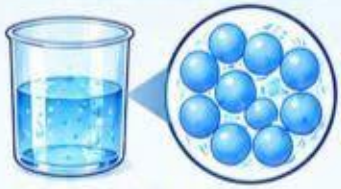


- 粒子排列非常緊密
- 位置幾乎固定，只能在原地振動
- 具有固定的形狀和體積

例如：冰、金屬、石頭

液態

形狀不固定・體積固定



- 粒子彼此靠得很近
- 可以自由移動，彼此滑動
- 沒有固定的形狀，會隨容器改變
- 具有固定的體積

例如：水、食用油

氣態

形狀不固定・體積不固定



- 粒子間距離很大
- 可以自由且快速移動，充滿整個容器
- 沒有固定的形狀，也沒有固定的體積

例如：空氣、水蒸氣、二氧化碳

物質的狀態變化

改變溫度或壓力時，物質的狀態會發生改變，但本質仍是同一種物質，只是粒子間距離不同。



六種物態變化口訣

熔化	固態 → 液態 (吸熱)	例如：冰變成水
凝固	液態 → 固態 (放熱)	例如：水變成冰
汽化	液態 → 氣態 (吸熱)	例如：水變成水蒸氣
凝結	氣態 → 液態 (放熱)	例如：水蒸氣變成水
昇華	固態 → 氣態 (吸熱)	例如：乾冰變二氧化碳
凝華	氣態 → 固態 (放熱)	例如：水蒸氣變成霜

生活中的例子

冰熔化	水凝固	水汽化	水蒸氣凝結	乾冰昇華	霜的形成
固態 → 液態	液態 → 固態	液態 → 氣態	氣態 → 液態	固態 → 氣態	氣態 → 固態
吸熱	放熱	吸熱	放熱	吸熱	放熱

三態性質比較表

性質	固態	液態	氣態
形狀	固定	不固定	不固定
體積	固定	固定	不固定
粒子間距離	非常小	較小	很大
粒子運動	只振動	可自由移動	自由且快速移動
流動性	幾乎不流動	會流動	容易流動
壓縮性	幾乎不可壓縮	幾乎不可壓縮	容易壓縮

常考重點與陷阱

1. 固態沒有任何運動。	✗ 粒子仍在原地振動。
2. 液態的形狀是固定的。	✗ 液態沒有固定的形狀。
3. 氣態的體積是固定的。	✗ 氣態沒有固定的體積。
4. 粒子間距離：固態 > 液態 > 氣態。	✗ 正確為：氣態 > 液態 > 固態。
5. 物態變化會產生新的物質。	✗ 只是狀態改變，沒有新物質。
6. 熔化和汽化都是放熱。	✗ 熔化與汽化都是吸熱。
7. 凝固和凝結都是吸熱。	✗ 凝固與凝結都是放熱。

本節解題三問

Q1 它是哪一種狀態？



看形狀、體積和粒子排列。

Q2 會發生什麼變化？



判斷是熔化、凝固、汽化、

Q3 吸熱還是放熱？



熔化、汽化、昇華 → 吸熱
凝固、凝結、凝華 → 放熱

理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-1 認識物質

P.4

4. 物態變化

溫度與壓力改變，粒子運動改變，物質在三態間轉換

物態變化的本質

溫度或壓力改變 → **粒子運動改變** → 狀態改變

固態



- 粒子排列緊密
- 位置固定
- 只能在原地振動
- 具有固定的形狀
- 具有固定的體積

液態



- 粒子靠得很近
- 可自由移動
- 沒有固定的形狀
- 具有固定的體積
- 具有流動性

氣態



- 粒子間距離很大
- 可自由且快速移動
- 沒有固定的形狀
- 沒有固定的體積
- 可充滿整個容器
- 可以壓縮

六種物態變化



生活中的物態變化

熔化（吸熱）



冰塊吸熱，變成水。

凝固（放熱）



水放熱，變成冰。

汽化（吸熱）



水吸熱，變成水蒸氣。

凝結（放熱）



水蒸氣遇冷，變成小水滴。

昇華（吸熱）



乾冰（固態二氧化碳）

乾冰吸熱，直接變成二氧化碳氣體。

凝華（放熱）



水蒸氣遇冷，直接變成霜（固態）。

物態變化時的粒子運動



熔化（吸熱）：固態 → 液態　粒子獲得能量，運動增強，排列變得較不整齊。

汽化（吸熱）：液態 → 氣態　粒子獲得更多能量，運動加快，彼此距離變大。

凝結（放熱）：氣態 → 液態　粒子失去能量，運動變慢，彼此距離變近。

吸熱與放熱的判斷

吸熱
需要從外界吸收熱量

- **熔化**：固態 → 液態
- **汽化**：液態 → 氣態
- **昇華**：固態 → 氣態



過程中需要持續加熱，溫度保持不變（純物質）。

放熱
會向外界放出熱量

- **凝固**：液態 → 固態
- **凝結**：氣態 → 液態
- **凝華**：氣態 → 固態



過程中會放出熱量，溫度保持不變（純物質）。

純物質的熔點與沸點（加熱時的溫度變化）



水的三態在常壓下的溫度關係



常考陷阱

1. 熔化一定放熱。✗
2. 汽化一定放熱。✗
3. 昇華和凝華不會同時發生。✗
4. 物態變化會產生新物質。✗
5. 加熱時溫度一直上升，不會有停止不變的區段。✗
6. 只有水才會有熔化和汽化。✗

本節解題三問



Q1 這是什麼物態變化？



看初、末狀態，判斷名稱。

Q2 要吸熱還是放熱？



依前面六種變化分類。

Q3 是否會產生新物質？



物態變化只是狀態改變，沒有新物質。

理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

P.5

2-1 認識物質

5. 蒸發與沸騰

同樣是氣化，發生方式大不同

蒸發與沸騰的共同點

1. 兩者都屬於**氣化**：液態 → 氣態
2. 兩者都需要**吸收熱量**
3. 都是粒子獲得能量後，較容易離開液體



蒸發 vs 沸騰

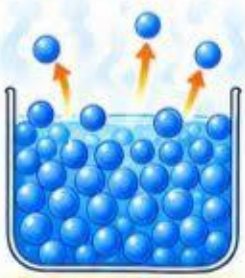


	蒸發	沸騰
發生部位	只在液體**表面**	整個液體內外同時進行
溫度條件	任何溫度都可發生	必須達到沸點
進行程度	較緩慢	較**劇烈**
氣泡	通常沒有明顯氣泡	會產生**大量氣泡**
生活例子	衣服晾乾、地面變乾	水煮開、滾水冒泡

從粒子觀點來看

蒸發

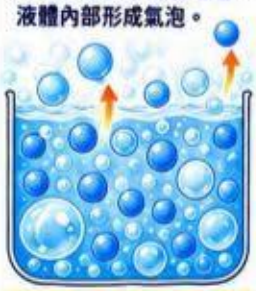
只有**表面**粒子先逃離液面。



液體內部的粒子較不活躍，只有位於表面的粒子獲得足夠能量後，才能逃離液面。

沸騰

整體液體粒子都很活躍，液體內部形成氣泡。



液體內部的粒子獲得足夠能量，在液體中形成氣泡，並不斷上升到液面後逸出。

哪些因素會讓蒸發更快？

溫度高	表面積大	風較強	空氣較乾燥	壓力較小
溫度越高，粒子能量越大，越容易離開液面。	表面積越大，接觸空氣的面積越大，蒸發越快。	風吹走液面附近的水蒸氣，讓更多粒子離開液面。	空氣越乾燥，能容納更多水蒸氣，蒸發越快。	外界壓力越小，水分越容易離開液面。

這些條件都能讓水分更快離開液體表面。

沸點會改變嗎？

- 沸點會受到外界壓力影響。
- 氣壓較低時，液體的沸點會降低。

例如　高山上煮水，通常較容易在較低溫度下沸騰。



生活中的判讀

吹電風扇讓汗水快乾 → 蒸發加快



曬衣服會乾 → 蒸發



鍋中的水冒大量氣泡 → 沸騰



常考陷阱

1	只有到 100°C 水才會蒸發。	✗	錯，任何溫度都可能蒸發。
2	沸騰只發生在液體表面。	✗	錯，沸騰在整個液體中進行。
3	蒸發與沸騰都屬於氣化。	○	對，兩者都是液態 → 氣態的變化。
4	沸騰時一定會看到大量氣泡。	○	對，沸騰會產生大量氣泡。

本頁重點整理

1. 蒸發、沸騰都屬於氣化。
2. 蒸發可在任何溫度發生，只在表面進行。
3. 沸騰必須達到沸點，整個液體都會劇烈氣化。
4. 蒸發速率會受溫度、表面積、風、濕度等因素影響。
5. 判斷關鍵：有沒有達沸點？有沒有大量氣泡？

2-1 認識物質

6. 生活中的物質變化與應用

從日常現象看物理與化學變化，學會判斷與應用！

生活中的物理變化

沒有產生新物質，只有狀態、形狀或大小的改變。

冰塊融化	水結冰	水沸騰
固態 → 液態	液態 → 固態	液態 → 氣態
狀態改變	狀態改變	狀態改變

剪紙	糖塊磨碎	橡皮筋拉長
形狀改變	大小改變	形狀改變

生活中的化學變化

會產生新物質，物質的性質發生改變。

鐵釘生鏽	木材燃燒	食物煮熟
鐵 + 氧 → 氧化鐵	木材 + 氧 → 灰燼、氣體	生雞蛋 → 熟雞蛋
產生新物質	產生新物質	產生新物質

牛奶變酸	小蘇打 + 醋	蘋果切開變色
產生乳酸等新物質	產生二氧化碳氣體	產生褐色物質
產生新物質	產生新物質	產生新物質

物理變化 vs 化學變化 比較表

項目	物理變化	化學變化
是否產生新物質	沒有	有
物質組成	不變	改變
是否可逆	大多可逆	通常不可逆
常見特徵	狀態、形狀、大小改變	顏色改變、產生氣體、產生沉澱、放出或吸收熱量、發光、產生氣味
例子	熔化、凝固、剪紙	生鏽、燃燒、煮熟

化學變化的常見證據

觀察這些現象，通常代表產生了新物質。

顏色改變	產生氣體	產生沉澱
銀白色 → 棕紅色	產生氣泡（如醋+小蘇打）	產生不溶於水的固體（如石灰水變混濁）

放出或吸收熱量	發光	產生氣味
溫度明顯改變（如燃燒放熱）	化學反應會發光（如燃燒）	產生新的氣味（如食物燃燒）

判斷物理或化學變化的步驟

1. **觀察現象**
   - 顏色、氣體、沉澱
   - 熱量、發光、氣味
   - 狀態、形狀、大小。
2. **判斷是否產生新物質**
   - 有新物質 → 化學變化
   - 沒有新物質 → 物理變化。
3. **比較前後性質**
   - 性質改變 → 化學變化
   - 性質不變 → 物理變化。
4. **綜合判斷**
   - 多數物理變化可逆
   - 化學變化通常不可逆。

常見的混淆觀念

- ✗ 水沸騰是化學變化。 水沸騰只是狀態改變，沒有新物質。
- ✗ 冰融化是化學變化。 冰融化只是狀態改變。
- ✗ 糖溶解是化學變化。 糖仍是糖，沒有新物質。
- ✗ 鐵生鏽是物理變化。 產生氧化鐵，是化學變化。
- ✗ 食物煮熟是物理變化。 產生新物質，是化學變化。

生活應用：物理與化學變化在生活中的重要性

物理變化的應用

- 製冰、冷藏食物（利用凝固）
- 曬衣服（利用蒸發）
- 金屬加工（利用敲打、彎曲）
- 材料回收再利用（形狀改變）

化學變化的應用

- 燃燒發電（化學能 → 熱能 → 電能）
- 食物烹調（產生新物質，使食物更可口）
- 金屬防鏽（利用化學方法形成保護層）
- 環境淨化（如光合作用、分解作用）

本節重點整理

1. 物理變化：**沒有產生新物質**，只有狀態、形狀、大小的改變，通常可逆。
2. 化學變化：會產生新物質，物質性質改變，通常不可逆。
3. 化學變化常見證據：顏色改變、產生氣體、產生沉澱、放出或吸收熱量、發光、產生氣味。
4. 生活中處處有物理與化學變化，兩者都很重要。

本節解題三問

Q1 這是物理變化還是化學變化？

判斷依據：有沒有產生新物質。

Q2 有哪些現象可以判斷是化學變化？

顏色改變、產生氣體、產生沉澱、放出或吸收熱量、發光、產生氣味。

Q3 這些現象在生活中有什麼應用？

如燃燒發電、食物烹調、金屬防鏽、環境淨化等。

物理性質 vs 化學性質

先分清「性質」與「變化」，再判斷屬於哪一類

性質 ≠ 變化

性質

描述物質本身具有的特性。

例如：顏色、密度、可燃性等，是物質原本就有的特徵。



變化

描述物質正在發生的改變。

例如：正在熔化、正在燃燒等，是物質狀態或組成發生改變的過程。



物理性質

不需要產生新物質，就能觀察或測得的性質。

顏色



如：硫的顏色為黃色

氣味



如：酒精有特殊氣味

光澤



如：金屬有金屬光澤

密度



如：鐵的密度約7.9 g/cm³

熔點



如：冰的熔點為 0°C

沸點



如：水的沸點為 100°C

導電性



如：銅能導電

導熱性



如：金屬導熱快

磁性



如：鐵具有磁性

溶解性



如：食鹽易溶於水

化學性質

描述物質發生化學變化的能力或傾向。

可燃性



如：木材具有可燃性

助燃性



如：氧氣具有助燃性

易生鏽



如：鐵容易與空氣中的氧反應而生鏽

腐蝕性



如：鹽酸具有腐蝕性

反應性



如：大理石(碳酸鈣)會與鹽酸反應產生二氧化碳

性質 vs 變化 對照

同一種物質，說法不同，可能是性質，也可能是變化！

酒精容易蒸發 → 物理性質



酒精正在蒸發 → 物理變化



紙容易燃燒 → 化學性質



紙正在燃燒 → 化學變化



鐵容易生鏽 → 化學性質



鐵已經生鏽 → 化學變化



看到題目，怎麼判斷？

按照步驟一步一步想，就不容易出錯！

步驟 1

先問：句子是在描述「特性」，還是「正在改變」？

- 正在改變 → 屬於 **變化**，再判斷是物理變化或化學變化
- 描述特性 → **步驟 2**

步驟 2

若是在描述特性，再問：是否需要產生新物質？

- 不需要產生新物質 → 物理性質
- 涉及化學反應的能力或傾向 → 化學性質



核心概念

- 性質是物質本身的特徵，變化是物質發生的改變。
- 不必產生新物質即可觀察或測得的，多屬於物理性質。
- 可燃性、易生鏽、反應性等，屬於化學性質。
- 「容易蒸發」是性質，「正在蒸發」是變化。
- 判題時先分清「性質」還是「變化」。



理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-1 認識物質

P.8

8. 純物質 vs 混合物

先看成分是否固定，再判斷能否用物理方法分離

1 先分清楚：組成固定 vs 組成不固定

純物質



1. 只含一種物質
2. 組成固定，性質固定
3. 具有一定的熔點、沸點

混合物

1. 含兩種以上純物質
2. 可依任意比例混合
3. 仍保有各成分原有特性
4. 沒有固定的熔點、沸點



關鍵不是看外觀是否均勻，而是看「成分是否固定」。

純物質

組成一定、性質一定的物質。

A. 元素

- 只含一種元素
- 例：鐵 Fe、氧氣 O_2、金 Au
- 元素不能再用化學方法分解成更簡單的物質



鐵 Fe（金屬）　氧氣 O_2（氣體）　金 Au（金屬）

B. 化合物

- 由兩種以上元素化學結合形成
- 例：水 H_2O、二氧化碳 CO_2、食鹽 NaCl
- 化合物仍屬於純物質



水 H_2O（液體）　二氧化碳 CO_2（氣體）　食鹽 NaCl（固體）

不是只有元素才算純物質，化合物也是純物質。

混合物

兩種以上純物質混合而成，各成分比例可改變。



混合物中的各成分通常可利用物理方法分離。

3 純物質與混合物比較

比較項目	純物質	混合物
組成	固定	不固定
性質	一定	隨成分比例改變
熔點、沸點	固定	通常不固定
分離方式	元素不能再分；化合物需化學方法分解	可用物理方法分離
例子	氧氣、水、食鹽	空氣、海水、糖水

4 常見迷思

- ✗ 空氣是純物質 ➡ 錯，空氣是混合物。
- ✗ 海水只有水，所以是純物質 ➡ 錯，海水含多種鹽類。
- ✗ 只有元素才是純物質 ➡ 錯，化合物也是純物質。
- ✗ 食鹽水是純物質 ➡ 錯，食鹽水是混合物。
- ✗ 外觀看起來均勻就一定是純物質 ➡ 錯，通要看成分是否固定。

5 滿分判斷：看到分類題怎麼做？

- Q1 只含一種物質嗎？
- Q2 成分比例固定嗎？
- Q3 有固定熔點、沸點嗎？
- Q4 能否用物理方法把成分分開？

記住：
純物質看「組成固定」，
混合物看「多種成分混合」。
「食鹽」是純物質，
「食鹽水」就是混合物。



先判斷成分是否固定，再分辨純物質與混合物！

看懂 → 整理 → 比較 → 判讀 → 解題

理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-1 認識物質

9. 混合物的分離方法

P.9

先看性質差異，再選對方法：溶解、過濾、蒸餾、結晶、層析。

常見的混合物分離法：依據不同性質，把成分一一分開

1 溶解



利用　溶解度不同

重點　先選適當溶劑，讓某一成分先溶解。

例　粗鹽中的食鹽可溶於水，泥沙不溶於水。

2 過濾



利用　顆粒大小不同

重點　顆粒小者可隨液體過過濾紙，較大顆粒留在濾紙上。

例　分離泥沙與食鹽水。

3 蒸餾



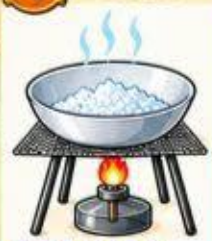
利用　沸點不同

重點　讓沸點較低的液體先汽化，再冷凝收集。

主要收集　液體

例　收集蒸餾水。

4 結晶



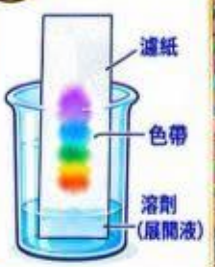
利用　蒸發溶劑後析出晶體

說明　過常藉蒸發溶劑，讓原本溶於液體中的固體析出結晶。國中階段可視為利用各成分性質差異，將其分離。

主要收集　固體

例　由食鹽水得到食鹽晶體。

5 層析



利用　不同色素在濾紙上的附著力與溶解性不同。

重點　展開後形成不同色帶。

例　分離水性筆墨水中的色素。

方法 × 利用性質 × 想收集什麼

方法	利用的性質差異	主要收集	典型例子
1 溶解	溶解度不同	便於後續分離	食鹽與泥沙
2 過濾	顆粒大小不同	固體殘渣或濾液	泥沙與食鹽水
3 蒸餾	沸點不同	液體	蒸餾水
4 結晶	蒸發溶劑後析出晶體	固體	食鹽晶體
5 層析	附著力、溶解性不同	各種色素	墨水色素

看到題目，怎麼選方法？

1. 有些成分不溶於液體嗎？ ➡ 過濾
2. 某成分可溶、另一成分不溶嗎？ ➡ 先溶解，再過濾
3. 想收集液體嗎？ ➡ 蒸餾
4. 想收集溶液中的固體嗎？ ➡ 蒸發/結晶
5. 想分開不同色素嗎？ ➡ 層析

★ 很多題目需要兩種以上方法配合使用。

常見迷思 / 易錯觀念

1. 過濾不能把已溶解在水中的食鹽直接濾出。 ✗
2. 蒸餾和結晶都和加熱有關，但蒸餾重點在收集液體，結晶重點在收集固體。 ✗
3. 分離混合物通常屬於物理方法，沒有產生新物質。 ✗
4. 不是所有混合物都能只用一種方法完成分離。 ✗
5. 要先判斷各成分的性質差異，再選工具。 ✗

老師的話



遇到混合物分離題，先問自己三件事：

1. 各成分有什麼不同？
2. 我要收集液體還是固體？
3. 需要一種方法，還是多個步驟配合？

只要先判斷「溶解度、顆粒大小、沸點」，大多數題目都能迎刃而解。

先判斷性質差異，再選分離方法——把混合物分清楚！

理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-1 認識物質

10. 粗鹽精製與混合物分離

P.10

用「溶解 → 過濾 → 蒸發 → 結晶」把含泥沙的粗鹽變成食鹽晶體

粗鹽精製流程總覽：用四個步驟把含泥沙的粗鹽變成食鹽晶體

1 粗鹽＋泥沙



含有食鹽和泥沙等不溶性雜質的粗鹽。

2 加水溶解與攪拌



加入適量的水並攪拌，使食鹽溶解於水中，泥沙不溶於水。

3 過濾



4 蒸發濾液，食鹽結晶



加熱使水蒸發，剩下白色的食鹽晶體。

★ 整個粗鹽精製過程**沒有產生新物質**，屬於**物理變化**。

每一步在分離什麼？

步驟	原理（利用什麼不同）	重點說明
1 溶解	利用溶解度不同	• 食鹽可溶於水。 • 泥沙不溶於水。
2 過濾	利用顆粒大小不同	• 泥沙顆粒較大，留在濾紙上（殘渣）。 • 食鹽水過過濾紙，成為濾液。
3 蒸發	利用水和食鹽的沸點差異	• 水的沸點較低，受熱先蒸發，食鹽留在蒸發皿中。
4 結晶	使食鹽從濾液中結晶	• 水蒸發後，留下白色的食鹽晶體，進行收集。

小提醒　蒸餾主要用來收集液體。
本頁粗鹽精製的目標是收集固體食鹽，因此用蒸發／結晶。

實驗結果判讀：每一步留下什麼？

濾紙上的殘渣（泥沙等不溶物）



特徵
- 顏色較深、顆粒狀
- 是泥沙等不溶於水的物質
- 留在濾紙上，沒有通過濾紙

濾液（食鹽水）



特徵
- 無色透明
- 是食鹽溶於水形成的混合物
- 仍然**不是純物質**
- 需要蒸發才能得到食鹽晶體

蒸發後的結晶（食鹽晶體）



特徵
- 白色、晶體狀
- 是食鹽（氯化鈉）
- 為本實驗最後收集到的固體

常見迷思／易錯觀念

1. 濾液不是純物質，而是食鹽水混合物。 ✗
2. 粗鹽精製不是化學變化，溶解、過濾、蒸發、結晶都屬物理變化。 ✗
3. 結晶要收集的是固體食鹽，不是水。 ✗
4. 分離食鹽與泥沙時，第一步不是直接加熱，而是先加水溶解。 ✗
5. 不能把「蒸發」和「蒸餾」混為一談，兩者目的不同。 ✗

滿分判斷：看到粗鹽精製，先想什麼？

Q1 先看是不是混合物？
是，粗鹽含有食鹽與泥沙，是混合物。



Q2 要收集什麼？
目標是食鹽晶體（固體）。



Q3 選什麼方法？
溶解 → 過濾 → 蒸發 → 結晶。



若題目要收集水，才會優先想到蒸餾。

老師的話



看到「粗鹽精製」，要先判斷混合物中誰可溶、誰不可溶；再依序想：
溶解 → 過濾 → 蒸發 → 結晶。

記住：濾液還是混合物，食鹽晶體才是最後收集到的固體！

先溶解、再過濾、後蒸發、得結晶 ── 把混合物一步步分清楚！